

8.2 - रासायनिक बंधन (Chemical Bonding)

- **अष्टक नियम:** परमाणुओं द्वारा अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश को अष्टक नियम कहते हैं।
- **द्वैत नियम:** परमाणुओं द्वारा अपने अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश को द्वैत नियम कहते हैं।
- किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते ही वह परमाणु स्थायी हो जाता है और किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ क्रिया नहीं करता है।
- **He, Li, Be, B** द्वैत नियम का पालन करते हैं।
- **निष्क्रिय गैस: (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)** ये सब निष्क्रिय गैस हैं क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। सभी निष्क्रिय गैसों के परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल हिलियम को छोड़कर क्योंकि हिलियम के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
- **# निष्क्रिय गैस** अन्य किसी परमाणु के साथ क्रिया नहीं करती है।
- सन् 1904 ई. में रैले को आर्गन की खोज के लिए तथा रैमजे और उनके अन्य सहयोगियों को अन्य गैस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
- **आयन:** आवेशयुक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं।
 - जैसे = Na^+ , Cl^- , Ca^{2+} , O^{2-} , SO_4^{2-}
- **आयन दो प्रकार के होते हैं -**
 1. धनायन
 2. ऋणायन
- **धनायन:** जब कोई परमाणु अपने अंतिम कक्ष से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वह धनायन में बदल जाता है।
 - जैसे = Na^+ , Ca^{2+}
- **ऋणायन:** जब कोई परमाणु अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वह ऋणायन में बदल जाता है।
 - जैसे = Cl^- , O^{2-}

परमाणु और आयन में अंतर

परमाणु	आयन
i) परमाणु उदासीन होते हैं।	i) आयन आवेशयुक्त होते हैं।
ii) परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या समान होती है।	ii) आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती है।
iii) परमाणु विद्युत विश्लेषण में विद्युत प्रवाहित नहीं करते हैं।	iii) आयन विद्युत विश्लेषण में विद्युत प्रवाहित करते हैं।
iv) परमाणु स्थायी तथा अस्थायी दोनों होते हैं।	iv) आयन स्थायी होते हैं।

- **रासायनिक बंधन:** किसी अणु के परमाणु आपस में जिस बंधन द्वारा बंधे रहते हैं, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं।

• रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं -

1. विद्युत संयोजक बंधन (आयनिक बंधन)
 2. सहसंयोजक बंधन
- **विद्युत संयोजक बंधन:** एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानान्तरण के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है, उसे विद्युत संयोजक बंधन कहते हैं।
- **विद्युत संयोजक यौगिक:** वे यौगिक जो विद्युत संयोजक बंधन द्वारा बंधे होते हैं, उसे विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे: NaCl , CaO , LiF ।
- **विद्युत संयोजकता:** यौगिक बनाने में तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या विद्युत संयोजकता कहलाती है।

विद्युत संयोजि यौगिक के गुण

1. आयनिक यौगिक प्रायः रवादार एवं ठोस होते हैं। इसका गठन आयनों के मिलने से होता है।
 2. विद्युत संयोजक यौगिक का गठन विपरीत आवेशयुक्त परमाणुओं से होता है तथा इसमें प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है।
 3. विद्युत संयोजक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे:- बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में अघुलनशील होते हैं।
 4. विद्युत संयोजक यौगिक प्रायः ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इस अवस्था में इनके आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलतापूर्वक गमन नहीं कर पाते हैं लेकिन इनके जलीय या गलित अवस्था में यह विद्युत धारा के लिए सुचालक होते हैं क्योंकि विद्युत संयोजक यौगिक जल में खुलकर आयनों में टूट जाते हैं।
- **Carbon परमाणु आयन में परिवर्तित नहीं होते हैं** - कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह न 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाता है और न 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पाता है। अतः कार्बन परमाणु आयन में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं।

लुईस डॉट स्ट्रक्चर (Lewis Dot Structure) द्वारा विद्युत संयोजक यौगिकों का बनना:

1. NaCl

- $\text{Na} (2,8,1) \rightarrow \text{Cl} (2,8,7)$
- $\text{Na} \cdot + \cdot \text{Cl} \cdot \rightarrow [\text{Na}^+] + [\text{Cl} \cdot]^-$

2. LiF

- $\text{Li} (2,1) \rightarrow \text{F} (2,7)$
- $\text{Li} \cdot + \cdot \text{F} \cdot \rightarrow [\text{Li}^+] + [\text{F} \cdot]^-$

3. CaO

- $\text{Ca} (2,8,8,2) \rightarrow \text{O} (2,6)$
- $\text{Ca} + \text{O} \cdot \rightarrow [\text{Ca}^{2+}] + [\text{O} \cdot]^{2-}$

4. AlCl_3

- $\text{Al} (2,8,3) \rightarrow \text{Cl} (2,8,7)$
- $\text{Al} + 3(\cdot \text{Cl} \cdot) \rightarrow [\text{Al}^{3+}] + 3[\text{Cl} \cdot]^-$

5. MgO

- $\text{Mg} (2,8,2) \rightarrow \text{O} (2,6)$
- $\text{Mg} + \text{O} \cdot \rightarrow [\text{Mg}^{2+}] + [\text{O} \cdot]^{2-}$

- **धात्विक गुण:** किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति को धात्विक गुण कहते हैं।

- किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है।
- किसी आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर धात्विक गुण घटता है।
- **सहसंयोजक बंधन:** जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और इनके फलस्वरूप जो रासायनिक बंधन बनता है, उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं।
- **सहसंयोजक यौगिक:** सहसंयोजक बंधन से बनने वाले यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं।
- **सहसंयोजकता:** अणु के निर्माण में किसी तत्व का एक परमाणु साझा के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है।

सहसंयोजक यौगिक के गुण

1. साधारण तापक्रम पर यह प्रायः द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं।
 2. इसका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है।
 3. वे विद्युत के कुचालक होते हैं।
 4. वे जल में अघुलनशील होते हैं तथा कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं, कुछ सहसंयोजक यौगिक **HCl, NH₃** etc में घुलनशील होते हैं।
 5. इन यौगिकों के साथ अभिक्रियाएँ धीरे-धीरे होती हैं।
- **सहसंयोजक यौगिक तीन प्रकार के होते हैं:**
 1. **एकल सहसंयोजक बंधन:** जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इस तरह के बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ($\text{H}_2 \Rightarrow \text{H} \cdot + \cdot \text{H} \rightarrow \text{H}-\text{H} \rightarrow \text{H}_2$)
 2. **द्वि-सहसंयोजक बंधन:** जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इस तरह के बंधन को द्वि-सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ($\text{O}_2 \Rightarrow \text{O} = \text{O} \rightarrow \text{O}_2$)
 3. **त्रि-सहसंयोजक बंधन:** जब दो परमाणुओं के बीच तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इसे त्रि-सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ($\text{N}_2 \Rightarrow \text{N} \equiv \text{N} \rightarrow \text{N}_2$)

लुईस डॉट स्ट्रक्चर (Lewis Dot Structure) द्वारा सहसंयोजक यौगिक का बनना:

1. **HCl:** $\text{H} \cdot + \cdot \text{Cl} \rightarrow \text{H}-\text{Cl} = \text{HCl}$
2. **CO₂:** $\text{O} = \text{C} = \text{O} \rightarrow \text{CO}_2$
3. **NH₃:** नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़ते हैं।
4. **CH₄:** कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़ते हैं।
5. **C₂H₄:** कार्बन-कार्बन के बीच द्विबंध ($\text{C} = \text{C}$) होता है।
6. **C₂H₂:** $\text{H}-\text{C} \equiv \text{C}-\text{H}$
7. **H₂O:** $\text{H}-\text{O}-\text{H}$
8. **C₂H₆:** कार्बन-कार्बन के बीच एकल बंध होता है ($\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$)।